



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Ingeniería Informática
Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II (3665)

TRABAJO PRÁCTICO N.º 3

Scope del MVP y Diseño de la Interacción

Equipo: **Summate**

Integrantes

Apellido	Nombre	DNI	Correo electrónico
Agasi	Alejo	43034043	aagasi@alumno.unlam.edu.ar
Huergo	Estefanía	44787976	ehuergo@alumno.unlam.edu.ar
Naspleda	Julián	44391303	jnaspleda@alumno.unlam.edu.ar
Panigazzi	Agustín	43744593	apanigazzi@alumno.unlam.edu.ar
Ríos	Cristian	40015557	crrios@alumno.unlam.edu.ar

Repositorio del equipo

<https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-summate>

Fecha de entrega: 08/09/2026



Índice

1. Scope del MVP	3
2. Qué se construye y qué se simula.....	3
3. Flujo principal del MVP	4
4. Atributos de usabilidad priorizados	4
6. Explorar tres alternativas de diseño.....	4
7. Elegir y fundamentar	5
8. Desarrollar la alternativa elegida como wireframe	6
10. Fundamentación de las decisiones	6

TP3. Scope del MVP y Diseño de la Interacción

1. Scope del MVP

Incluido en el MVP	Para qué parte de la hipótesis sirve
Selección de origen y destino desde el celular.	Permite plantear el recorrido concreto que el usuario necesita resolver.
Cálculo y dibujo de una ruta clara sobre el mapa.	Prueba si las indicaciones permiten llegar sin ayuda y dentro del tiempo definido.
Exclusión de tramos cerrados al calcular la ruta.	Permite verificar que el usuario no sea dirigido por un acceso no disponible.
Consulta de una API meteorológica simulada y adaptación de la ruta.	Permite probar la propuesta de ofrecer un recorrido más resguardado cuando llueve sin depender todavía de un servicio externo real.
Excluido del MVP	Por qué se excluye
Conexión real con una API meteorológica externa.	Para el MVP se simulan respuestas de lluvia y ausencia de lluvia; así se prueba la adaptación de la ruta sin depender de la disponibilidad del servicio.
Búsqueda del servicio más cercano y horarios de puntos de interés.	Amplía los casos de uso, pero no es necesaria para probar que el usuario llegue a un destino asignado.
Panel de administración de cierres.	Los tramos cerrados se precargan manualmente antes de la prueba. El MVP debe respetarlos al calcular, pero no necesita una interfaz para gestionarlos.

2. Qué se construye y qué se simula

Elemento	Se construye	Se simula / se resuelve a mano	Por qué
Interfaz web móvil	Pantallas y controles para elegir origen, destino y solicitar la ruta.	No se simula.	Es el componente de software propio con el que interactúa el usuario.
Mapa y motor de rutas	Cálculo del recorrido y representación visual sobre el mapa.	No se simula.	Permite evaluar si la ruta guía al usuario.
Cierres temporales	El algoritmo evita los tramos marcados como no disponibles.	El equipo precarga los cierres; no hay panel administrador.	Se construye el comportamiento que recibe el Navegante; sólo se simula la gestión previa del dato.
API meteorológica y adaptación climática	La aplicación consulta un servicio simulado, interpreta lluvia o ausencia de lluvia y adapta el recorrido.	Se simula la respuesta del servicio externo para ambos escenarios.	Permite evaluar la adaptación climática antes de integrar la API real.

3. Flujo principal del MVP

El flujo central se concentra en una única tarea: obtener y seguir una ruta válida hasta un destino del campus desde el celular.

1. **Abrir la aplicación.** El Navegante accede a la aplicación web móvil y visualiza el mapa junto con los campos de origen y destino.
2. **Indicar el recorrido.** Selecciona el punto desde el que parte y el aula o sector al que necesita llegar. La opción para calcular se habilita cuando ambos datos son válidos.
3. **Solicitar la ruta.** La aplicación consulta los cierres precargados y el servicio meteorológico simulado antes de calcular el recorrido.
4. **Adaptar la recomendación.** El motor excluye siempre los tramos cerrados. Si no llueve, prioriza la ruta más corta; si llueve, recomienda la más resguardada y mantiene disponible la alternativa más rápida.
5. **Mostrar el recorrido.** La ruta elegida se dibuja claramente sobre el mapa, con origen y destino identificados.
6. **Seguir la ruta y llegar.** Una vez cargado el recorrido, permanece visible sin requerir actualizaciones continuas.

4. Atributos de usabilidad priorizados

Se priorizan eficiencia, tasa de errores y facilidad de aprendizaje, porque son los atributos que inciden directamente en la hipótesis de valor y en el contexto relevado en el TP2.

Atributo priorizado	Justificación a partir del TP2
Eficiencia	Cuatro de los cinco usuarios perdieron entre cinco y diez minutos la última vez que no encontraron un destino y todos ellos llegaron tarde al menos una vez. Además, la consulta puede ocurrir antes de una clase, examen o trámite, con poco margen de tiempo. Por eso el recorrido debe obtenerse con pocos pasos para el usuario y permitir llegar rápidamente, como establece la hipótesis.
Tasa de errores	Cuatro usuarios encontraron pasillos, escaleras, puertas o sectores cerrados; uno tardó bastante en hallar otra ruta y otro tuvo que preguntar. El MVP debe prevenir la selección incompleta de origen o destino y, sobre todo, evitar que la ruta conduzca por un tramo cerrado. Llegar sin pedir ayuda ni intentar usar un acceso no disponible forma parte del criterio de validación.
Facilidad de aprendizaje	El usuario primario está formado por ingresantes y estudiantes de primer año que todavía no conocen el campus. Los recursos actuales son dispersos y, ante una duda, combinan mapa institucional, carteles, web, WhatsApp, otras personas o prueba y error. La aplicación debe entenderse en el primer uso, desde el celular y sin capacitación: elegir origen, elegir destino y solicitar la ruta.

6. Explorar tres alternativas de diseño

Alternativa	Principio y decisiones estructurales	Pantallas principales (en orden)	Qué gana y qué resigna
A — Facilidad de aprendizaje Asistente de 3 pasos 5 pantallas · ~7 toques hasta ver la ruta	Una decisión por pantalla, enunciada como pregunta y con el camino de vuelta siempre disponible. • Bienvenida que explica los tres pasos antes de pedir el primer dato. • Origen y destino en pantallas separadas, con progreso visible y lista de lugares de ejemplo. • Pantalla de revisión que anticipa qué va a tener en cuenta el cálculo. • El resultado explica en palabras qué camino eligió y por qué.	A1 Bienvenida → A2 ¿Desde dónde salís? → A3 ¿A dónde vas? → A4 Revisá el recorrido → A5 El camino en el mapa	Gana: Se entiende en el primer uso, sin explicación previa. Resigna: A partir de la segunda consulta el recorrido se vuelve largo.

Alternativa	Principio y decisiones estructurales	Pantallas principales (en orden)	Qué gana y qué resigna
B — Eficiencia Mapa único con panel 2 pantallas · ~2 toques hasta ver la ruta	Todo ocurre sobre el mapa: el sistema asume lo más probable y el usuario corrige si hace falta. • Mapa a pantalla completa, con los controles flotando encima. • Origen precargado con el último usado: sólo hace falta tocar el destino. • Últimos destinos consultados siempre a la vista, como atajo. • La ruta se calcula sola y aparece en el mismo panel; pasar de techado a más corto es un toque.	B1 Pantalla única → B2 Resultado en el mismo lugar	Gana: Resuelve la consulta apurada, antes de una clase o un examen. Resigna: Exige leer el mapa y los íconos, y un dato mal elegido se descubre recién en el resultado.
C — Prevención de errores Confirmación en los puntos críticos 5 pantallas · ~4 toques hasta ver la ruta	La confirmación se reserva para las decisiones que cambian el camino; el resto del flujo avanza sin preguntar. • Las pantallas de carga y de resultado son las mismas que en las otras alternativas. • Elegir origen o destino no interrumpe: eso se corrige volviendo atrás. • Sólo se confirman el criterio con lluvia y el descarte de una ruta ya calculada. • La pregunta va sola y el costo está en las respuestas: «techado, 6 min» o «más corto, 4 min y me mojo».	C1 Elegir origen y destino → C2 Antes de calcular → C3 Confirmación que cambia el camino → C4 La ruta calculada → C5 Confirmación al descartar	Gana: Protege las dos decisiones que de verdad importan sin trabar la carga de datos. Resigna: Si el usuario responde sin leer, la protección se pierde igual.

Esquema de las pantallas principales:

docs/disenio/Alternativas-de-diseño.pdf

7. Elegir y fundamentar

Alternativa	Atributo que privilegia	Qué gana	Qué resigna	Hallazgo del TP2 que la sustenta o la descarta
A Asistente de 3 pasos 5 pantallas · ~7 toques	Facilidad de aprendizaje	Se entiende en el primer uso: una pregunta por pantalla, progreso visible y un resultado que explica en palabras qué camino eligió y por qué.	Cinco pantallas y unos siete toques hasta ver la ruta. A partir de la segunda consulta el acompañamiento o se vuelve un trámite repetido.	La sustenta en parte: el usuario primario son ingresantes que todavía no conocen el campus y hoy combinan mapa institucional, carteles, web, WhatsApp, otras personas o prueba y error. La descarta el contexto de uso: la consulta ocurre antes de una clase, examen o trámite, a veces con poco margen de tiempo y con datos móviles con señal irregular en los cinco casos.
B Mapa único con panel 2 pantallas · ~2 toques	Eficiencia	Dos toques hasta la ruta, sin cambiar de pantalla: el origen viene precargado, los últimos destinos quedan a la vista y pasar de «techado» a «más corto» es un toque.	Exige leer el mapa sin acompañamiento o y un dato mal elegido se descubre recién en el resultado; no hay pantalla de revisión previa.	La sustenta: los cuatro usuarios que no encontraron un destino perdieron entre cinco y diez minutos en el último episodio y llegaron tarde al menos una vez, y la hipótesis se valida si cuatro de cinco llegan en menos de cinco minutos. La señal irregular refuerza la elección: la consulta se resuelve en una sola carga.

Alternativa	Atributo que privilegia	Qué gana	Qué resigna	Hallazgo del TP2 que la sustenta o la descarta
C Confirmación en los puntos críticos 5 pantallas · ~4 toques	Tasa de errores	Protege las dos decisiones que cambian el camino (el criterio con lluvia y el descarte de una ruta ya calculada) sin trabar la carga de origen y destino.	Cuatro toques y dos interrupciones antes de llegar al mapa; si el usuario responde sin leer, la protección se pierde igual.	La sustenta: cuatro de cinco encontraron pasillos, escaleras, puertas o sectores cerrados, uno tardó bastante en hallar otra ruta y otro tuvo que preguntar; y la preferencia con lluvia no es uniforme (tres se desvían, dos van por el camino más rápido). La descarta como estructura: ese error lo evita el motor, que excluye siempre los tramos cerrados, y no una confirmación adicional.

Alternativa elegida: B — Eficiencia. Es la adecuada para el Navegante del TP2 porque el problema relevado es, ante todo, un problema de tiempo: los cuatro usuarios que no encontraron un aula o sector perdieron entre cinco y diez minutos en el último episodio y llegaron tarde al menos una vez, y la consulta ocurre justo antes de una clase, un examen o un trámite, con poco margen. En ese momento el usuario no quiere aprender a usar una aplicación: quiere ver el camino. B entrega la ruta en dos toques y sin cambiar de pantalla, con el origen precargado y los últimos destinos como atajo, y es además la que mejor tolera la señal irregular que declararon los cinco, porque resuelve la consulta en una sola carga en lugar de encadenar cinco pantallas. El criterio de validación de la hipótesis (llegar al destino en menos de cinco minutos, sin pedir indicaciones ni tomar un acceso cerrado) se mide sobre el tiempo total del recorrido, y cada pantalla intermedia se descuenta de ese presupuesto.

El costo de la elección es doble. Primero se resigna facilidad de aprendizaje: sin bienvenida ni pasos numerados, el primer uso depende de que el mapa y los controles se entiendan solos, algo que el relevamiento no permite dar por sentado en un usuario que todavía no conoce el campus. Segundo se resigna prevención de errores en la carga: al no haber pantalla de revisión, un origen o un destino mal elegido se descubre recién cuando aparece la ruta y obliga a rehacer la consulta. Asumimos las dos y las acotamos dentro de la estructura elegida: origen y destino quedan siempre visibles y editables en el panel, de modo que corregir cueste un toque y no un flujo nuevo, y la exclusión de los tramos cerrados queda en el motor (que los evita siempre) en lugar de confiarse a una confirmación del usuario, como proponía C.

8. Desarrollar la alternativa elegida como wireframe

Wireframe navegable:

<docs/disenio/wireframe/index.html>

10. Fundamentación de las decisiones

10.1 Anclaje

Tres decisiones concretas del wireframe B - Eficiencia, ancladas en la data cruda de la encuesta del TP2:

Decisión del wireframe (B - Eficiencia)	Dato del TP2 (cita textual)	Por qué sustenta la decisión
El origen queda precargado con el último usado y la ruta se resuelve en ~2 toques, sin pantallas intermedias de revisión.	Pregunta 4: "Aproximadamente, ¿cuánto tiempo perdiste la última vez que te costó encontrar un lugar en el campus?" → "Entre 5 y 10 minutos". 4. Pregunta 5: "¿Alguna vez llegaste tarde a una clase, examen o trámite	El usuario ya arranca con un presupuesto de tiempo ajustado y antecedente de llegar tarde: cada pantalla intermedia que la aplicación agregue compite directamente contra esos minutos. Precargar el origen y

	por no encontrar el lugar?" → "Una vez": 3 / "Más de una vez": 1.	resolver en el mismo panel traduce ese hallazgo a la estructura de la pantalla.
Todo el flujo ocurre en una sola pantalla/carga (mapa único con panel), sin navegar entre pantallas de búsqueda y de resultado.	Pregunta 9: "Mientras estás dentro del campus, ¿con qué contás normalmente para conectarte a internet?" → "Datos móviles con señal irregular": 5 (100% de los encuestados).	Con conexión irregular, cada cambio de pantalla es una carga de red adicional que puede fallar. Resolver la consulta en una sola pantalla reduce los puntos donde una señal mala puede cortar el flujo.
El resultado muestra ambas alternativas ("Techado" / "Más corto") como un toggle de un toque, sin pantalla de confirmación aparte.	Pregunta 12: "Cuando llueve y tenés que llegar a algún lugar dentro del campus, ¿preferís desviarte de tu camino habitual para evitar mojarte?" → "Sí, aunque tarde un poco más": 3 / "No, prefiero llegar por el camino más rápido": 2.	La preferencia está dividida (60%/40%): no hay una respuesta "correcta" que el sistema pueda decidir por el usuario. Alcanza con dejar las dos opciones a un toque de distancia y que cada uno elija, sin una pantalla de confirmación adicional como en la alternativa C.

10.2 Descarte

Dos rechazos fundamentados, documentados en las anotaciones de diseño del wireframe (docs/disenio/wireframe/index.html) y en las alternativas generadas por Claude (docs/disenio/Alternativas-de-diseño.pdf):

Propuesta de Claude	Hallazgo del TP2 que la contradice	Con qué se reemplazó
Alternativa A - pantalla de bienvenida (A1) que explica el modelo en tres pasos antes de pedir el primer dato.	Los cinco encuestados declararon señal de datos móviles irregular (pregunta 9), y cuatro de los cinco perdieron entre cinco y diez minutos la última vez que no encontraron un destino, llegando tarde al menos una vez (preguntas 4 y 5). Una pantalla de bienvenida agrega un paso fijo en cada uso, justo cuando el margen de tiempo es lo que menos sobra.	El listado de "Últimos destinos" siempre visible en la pantalla de inicio de B, que cumple la misma función de orientar al usuario con ejemplos de qué se puede pedir, sin interponer una pantalla fija.
Alternativa C - pedir confirmación explícita ("¿Te llevamos por adentro?") antes de aplicar el criterio con lluvia, y volver a confirmar para cambiar de opción.	La preferencia frente a la lluvia está dividida (pregunta 12: 3 de 5 se desvían, 2 de 5 prefieren el camino más rápido) - no hay una opción correcta que amerite una confirmación obligatoria; y cambiar de criterio es una acción reversible con el mismo toque, por lo que confirmarla no evita ningún error real.	En B, ambos criterios se muestran como un selector de dos opciones dentro del propio resultado (por ejemplo, "Techado - 6 min" / "Más corto - 4 min"); tocar la opción no activa redibuja la ruta y el tiempo en el momento, sin pantallas ni preguntas intermedias.

10.3 El elemento crítico

El elemento crítico es poder calcular la ruta más corta entre el origen y el destino, y trazarla sobre el mapa para que el usuario la siga. Sin este cálculo y su representación visual no hay producto que probar: no hay ruta que caminar ni forma de confirmar o refutar ninguna parte de la hipótesis. El resto de los elementos del MVP depende de que este cálculo exista para tener sentido.

No identificamos ningún elemento incluido en el MVP que pueda sacarse sin perder esa capacidad. La selección de origen y destino es el insumo necesario para calcular cualquier ruta, y la exclusión de tramos cerrados está explícita en el criterio de validación de la hipótesis ("sin intentar pasar por un acceso cerrado"). Sacar cualquiera de las dos implicaría dejar de probar una parte de lo que la hipótesis afirma.